TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế và xây dựng nền tảng đặt phòng khách sạn trực tuyến TravelNest

Giai đoạn báo cáo: 01/09/2026 – 19/10/2026

Sinh viên thực hiện	Lê Đức Phương – 20225380	**Lớp**	Kỹ thuật máy tính 01 – K67
Giảng viên hướng dẫn	TS. Đỗ Công Thuần	**Ngày báo cáo**	23/10/2026

Tài khoản dùng thử — Guest: `arnaldo.larkin@brave-reach.org` / `Test@1234`.

Admin: `owner@travelnest.local` / `Test@1234`.

Thẻ Stripe test: `4242 4242 4242 4242` — CVC gồm 3 số bất kỳ, hạn dùng bất kỳ trong tương lai.

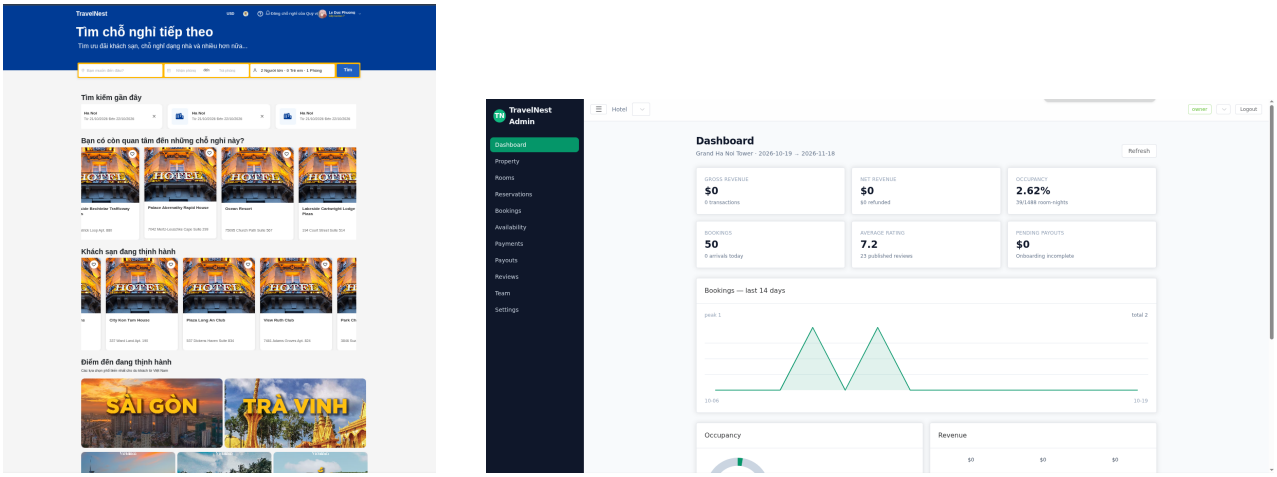
1. Mục tiêu giai đoạn

Trong giai đoạn từ 01/09 đến 19/10/2026, đồ án tập trung vào ba mục tiêu:

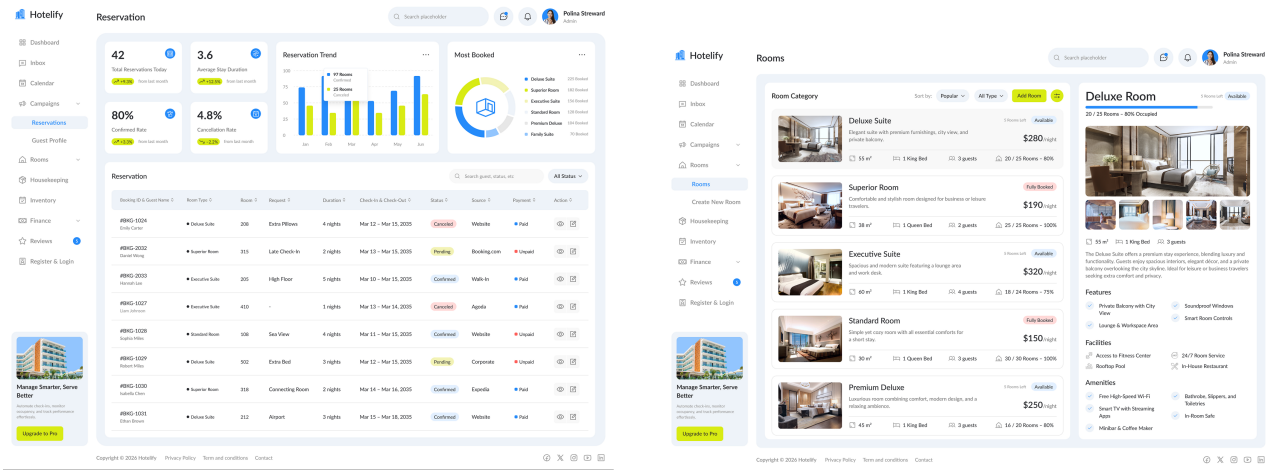
- Hoàn thiện các luồng nghiệp vụ cốt lõi: tìm kiếm, chi tiết, đặt phòng, thanh toán, đánh giá và quản lý khách sạn.
- Ổn định kiến trúc hybrid monolith–microservice: 13 miền nghiệp vụ Node.js và ba dịch vụ Go qua NATS JetStream.
- Vận hành production trên Kubernetes theo GitOps; nâng cao chất lượng, bảo mật và khả năng quan sát.

2. Công việc đã thực hiện

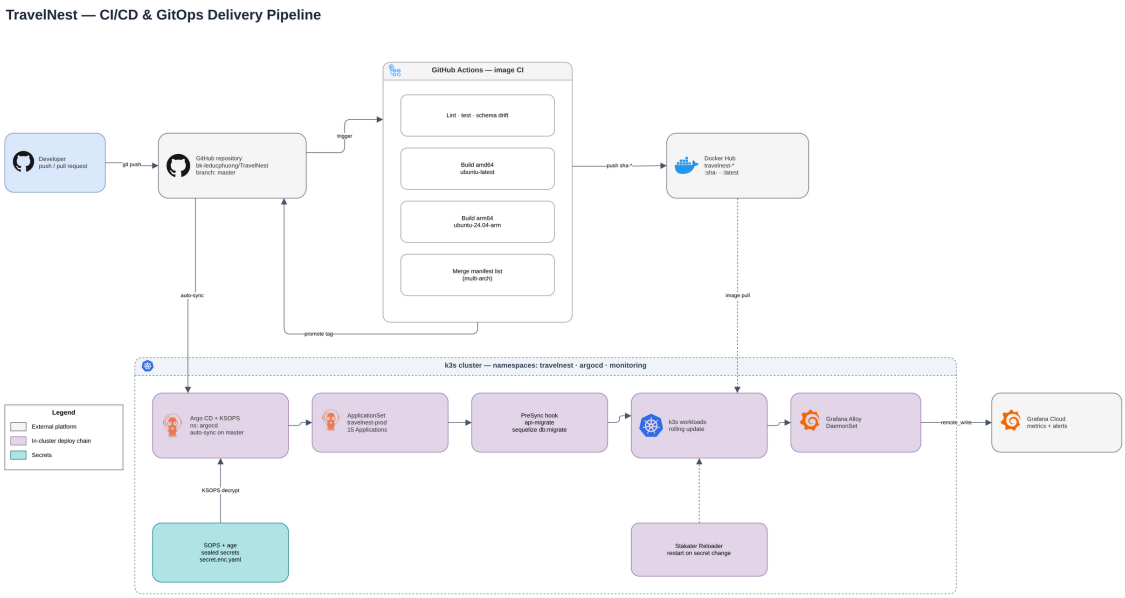
- **Ứng dụng khách hàng (Vue 3):** hoàn thiện trang chi tiết khách sạn, đồng bộ tìm kiếm và đánh giá; chuẩn hóa điểm đến (dấu, khoảng trắng, bí danh); khách sạn đã lưu; phân trang đơn đặt và đánh giá; phương thức thanh toán đã lưu; responsive, skeleton/empty state; i18n vi/en toàn bộ [web] [Kibana]. Giao diện tại Hình 1.
- **Bảng điều khiển chủ khách sạn (Nuxt 4):** quản lý khách sạn, phòng, chính sách, ảnh; đặt phòng; phản hồi đánh giá; biểu đồ doanh thu và công suất; đăng ký đối tác; phân quyền theo phạm vi; i18n [web]. Bảng điều khiển tại Hình 1; thiết kế mới tại Hình 2.
- **Bảng điều khiển superadmin:** màn hình giám sát nền tảng (giai đoạn 0–2) và tăng cường bảo mật [web].
- **Backend (Node.js/Express):** tách 13 miền nghiệp vụ và API quản trị theo module; sổ cái kép và idempotency cho thanh toán; tích hợp Stripe Connect (`account.updated`, `transfer`); lấy migration làm nguồn chuẩn của schema [Swagger] [ERD].
- **Dịch vụ Go:** analytics, media và notification chạy qua NATS JetStream; bổ sung cache xu hướng, xử lý ảnh và thông báo bất đồng bộ [NATS].
- **Hạ tầng và chất lượng:** k3s + Argo CD GitOps, CI build và promote image; SOPS/age; Cloudflare Tunnel/Access; Keycloak; Grafana Cloud; truy cập CSDL qua tunnel; rate limit Redis, helmet/HSTS, fail-fast env, husky và lint-staged [Argo CD] [Keycloak]. Sơ đồ tại Hình 3–4; minh họa tại Hình 5–6.



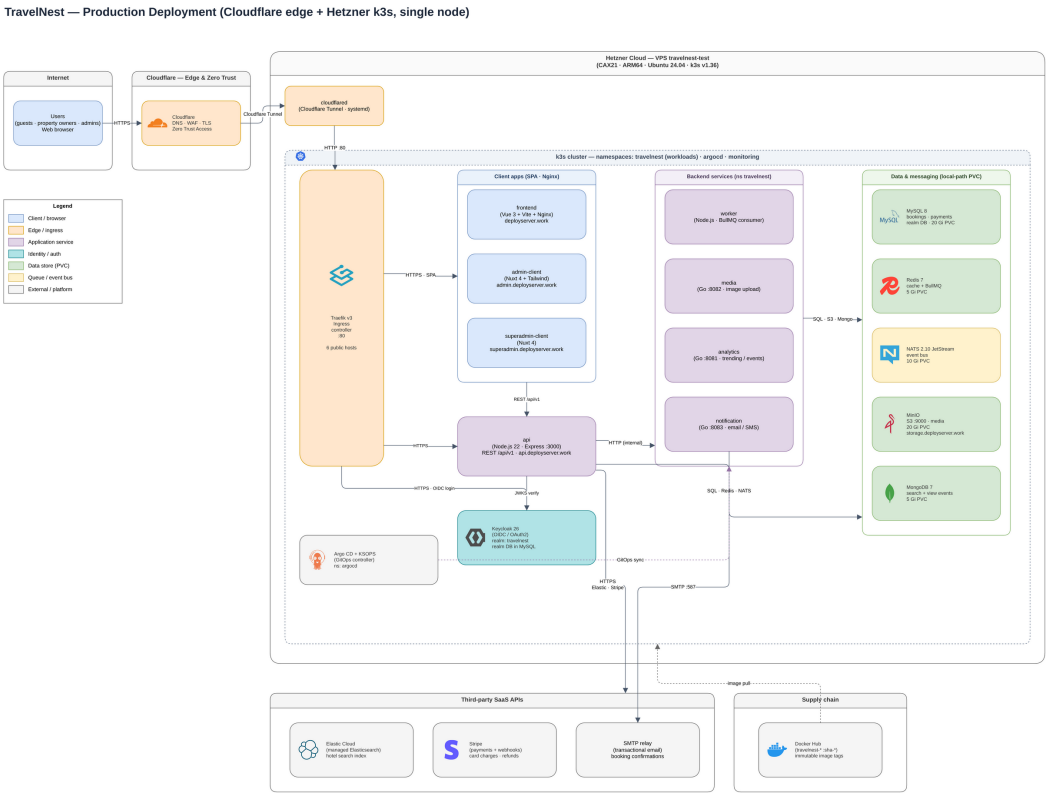
Hình 1: Giao diện khách hàng (trái) và bảng điều khiển chủ khách sạn (phải).



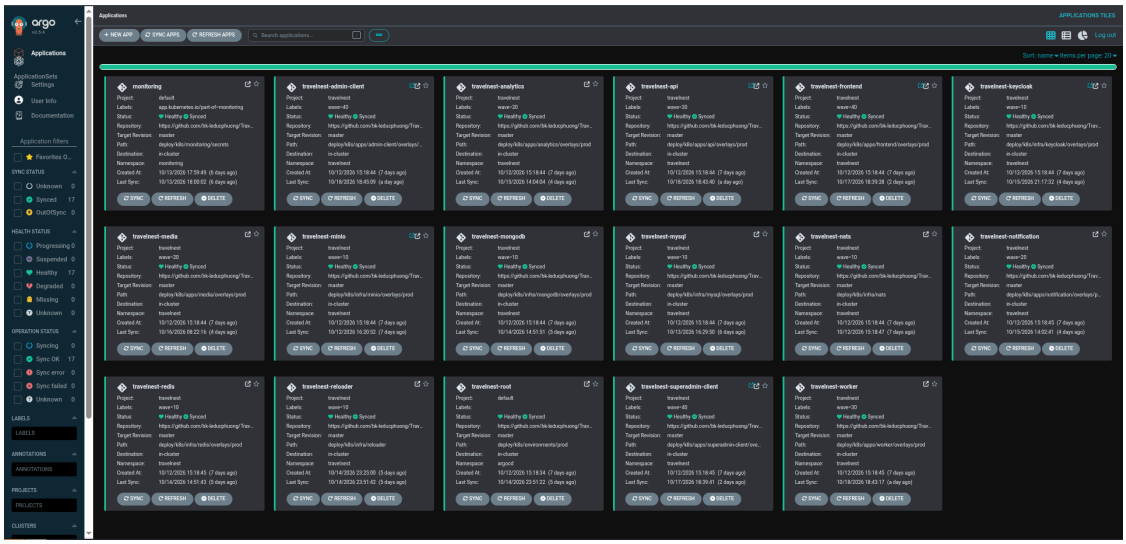
Hình 2: Thiết kế mới (mockup) cho bảng điều khiển admin: quản lý đặt phòng (trái) và quản lý phòng (phải).



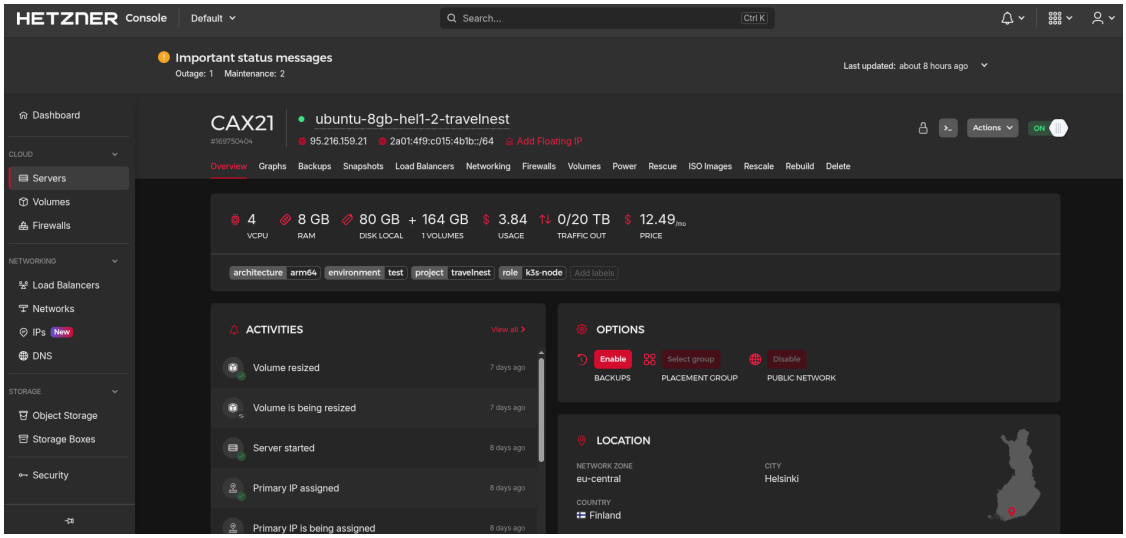
Hình 3: Sơ đồ CI/CD và GitOps: GitHub Actions build/promote image, Argo CD đồng bộ vào cụm k3s. Bản chỉnh sửa: [drawio].



Hình 4: Sơ đồ triển khai production: Cloudflare Tunnel, k3s trên Hetzner VPS và các dịch vụ/datastore. Bản chỉnh sửa: [drawio].



Hình 5: Bảng điều khiển Argo CD: các ứng dụng trong cụm k3s đều ở trạng thái Synced và Healthy.



Hình 6: Máy chủ Hetzner CAX21 (ARM64, 4 vCPU, 8 GB RAM) dùng cho cụm k3s.

3. Kết quả đạt được

Hạng mục	Số liệu	**Hạng mục**	Số liệu
Commit / PR	325 / 46	**Tệp theo dõi**	1.815
Mã nguồn	≈125.000 dòng	**Module backend**	13
Dịch vụ Go	3	**Migration CSDL**	23
Tệp kiểm thử	147	**Pipeline CI**	9

Dữ liệu seed phục vụ kiểm thử. Dữ liệu demo được tạo tự động bằng pipeline seed (`yarn demo:seed` cho bộ đầy đủ hoặc `seed:all:quick` cho bộ rút gọn): xóa dữ liệu cũ, seed lại toàn bộ bảng, upload ảnh trực tiếp lên MinIO, đồng bộ MongoDB/Elasticsearch và provision tài khoản Keycloak. Bộ số liệu tham chiếu dưới đây ứng với cấu hình `-quick` (63 tỉnh/thành × 80 khách sạn):

Nguồn	Dữ liệu theo cấu hình seed
MySQL	1 quốc gia, 63 tỉnh/thành, 64 destination, 85 tài khoản; 5.040 khách sạn, 20.230 phòng, 75.653 booking, 50.702 đánh giá, 75.810 ảnh.
MinIO	≈151.600 object (ảnh gốc và biến thể WebP).
MongoDB	5.000 search log (90 ngày), ≈50.400 hotel view event (30 ngày).
Elasticsearch	5.040 hotel và 64 destination document.
Keycloak	5 tài khoản demo: admin, support, owner, manager, staff.

Hệ thống chạy công khai tại bốn địa chỉ; mã nguồn: [GitHub], video demo: [YouTube]. Số liệu tổng hợp từ Git đến 17/10/2026; các nhãn trong ngoặc vuông là liên kết có thể bấm.

4. Đánh giá tiến độ

Ước tính khối lượng hoàn thành của đồ án đến thời điểm hiện tại khoảng **50%**. Các chức năng cốt lõi đã chạy được đầu-cuối trên môi trường production; phần còn lại chủ yếu là gia cố chất lượng, kiểm thử và hoàn thiện báo cáo. Minh họa thanh toán: [Stripe].

Hạng mục	Trạng thái
Chức năng cốt lõi (tìm kiếm, đặt phòng, thanh toán, quản trị)	Hoàn thành, đã triển khai production
Hạ tầng, CI/CD, bảo mật	Nền tảng hoàn thành; còn kiểm thử tải và Stripe live
Kiểm thử, tài liệu, báo cáo	Đang thực hiện (phần lớn khối lượng còn lại)

5. Kế hoạch tiếp theo

Thời gian	Nội dung
20/10 – 02/11	Hoàn thiện luồng đặt phòng–thanh toán (saga, outbox), xử lý các lỗi còn lại trên guest và admin.
03/11 – 16/11	Nâng độ phủ kiểm thử, gỡ chế độ cảnh báo khỏi CI, kiểm thử bảo mật và tải.
17/11 – 30/11	Tối ưu hiệu năng tìm kiếm/ảnh, hoàn thiện monitoring và dữ liệu demo.
01/12 – 21/12	Viết các chương báo cáo, hoàn thiện hình vẽ và tài liệu tham khảo.
22/12 – 10/01	Rà soát với giảng viên hướng dẫn, quay video demo và tổng duyệt.
01/2027	Nộp báo cáo và bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

Trọng tâm của phase tiếp theo gồm: hoàn thiện **refund khi khách hủy booking**, xây dựng **hệ thống payout cho hotel owner**, và **cải thiện UI/UX** cho cả guest lẫn hotel admin.

6. Kết luận

Tính đến 19/10/2026, các mục tiêu chính đã đạt được: TravelNest vận hành đầu-cuối trên production với ba giao diện, backend miền nghiệp vụ và ba dịch vụ Go. Với khoảng 50% khối lượng, kế hoạch tiếp theo tập trung vào kiểm thử, thanh toán và hoàn thiện báo cáo để bảo vệ vào 01/2027.